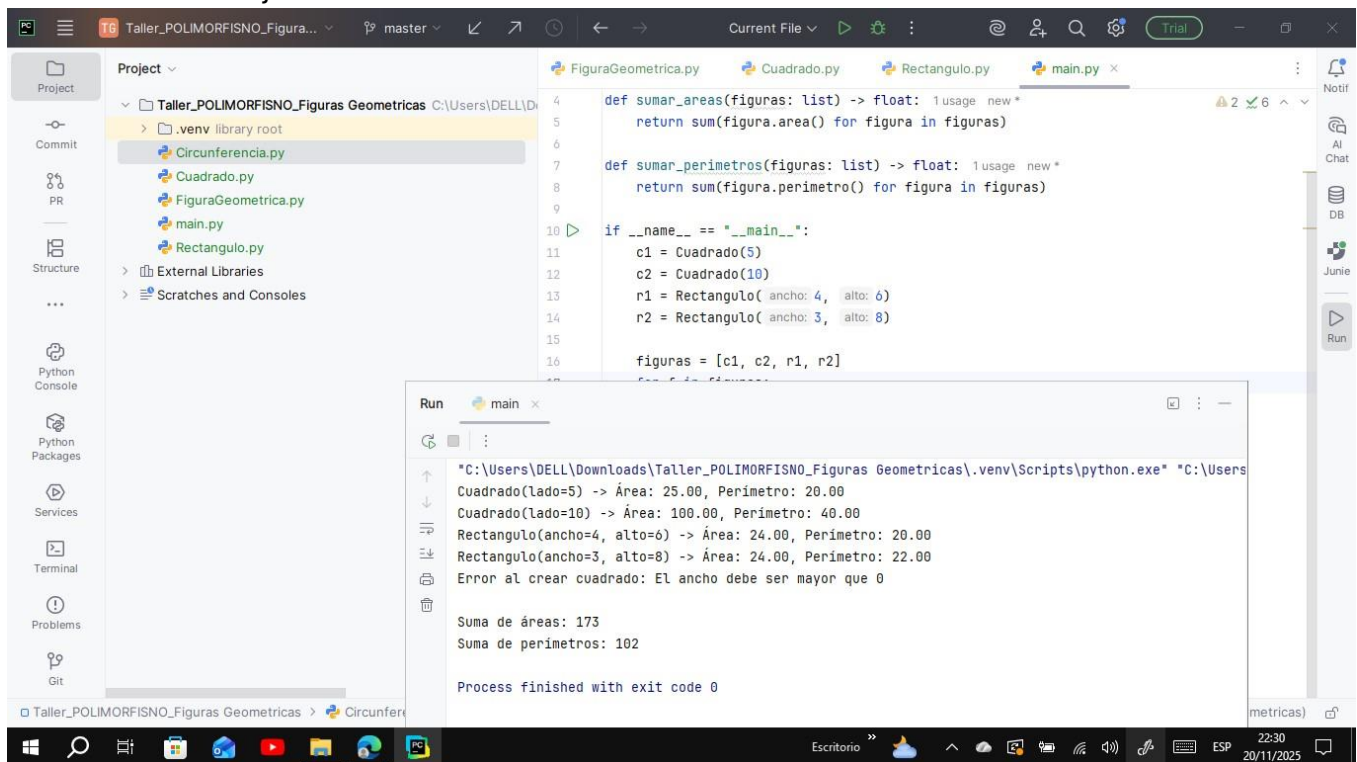


Descripción del ejercicio

Este taller práctico tiene como objetivo aplicar los principios de la programación orientada a objetos (POO) en Python mediante la implementación de una jerarquía de clases que representan figuras geométricas. Se debe crear una clase base llamada `FiguraGeometrica` con atributos encapsulados y validaciones internas, y luego desarrollar subclases como `Cuadrado`, `Rectangulo` y `Circunferencia`, que heredan de la clase base y sobrescriben los métodos `area()`, `perimetro()` y `__str__()`. Además, se construye un programa principal (`main.py`) que crea instancias de estas figuras, demuestra el uso de encapsulamiento, valida errores, y utiliza funciones polimórficas para sumar áreas y perímetros. Todo el código debe seguir estrictamente el estándar PEP8 y estar documentado en un repositorio público con evidencia de ejecución.



```
def sumar_areas(figuras: list) -> float: 1 usage new *
    return sum(figura.area() for figura in figuras)

def sumar_perimetros(figuras: list) -> float: 1 usage new *
    return sum(figura.perimetro() for figura in figuras)

if __name__ == "__main__":
    c1 = Cuadrado(5)
    c2 = Cuadrado(10)
    r1 = Rectangulo( ancho= 4, alto= 6)
    r2 = Rectangulo( ancho= 3, alto= 8)

    figuras = [c1, c2, r1, r2]
```

```
*C:\Users\DELL\Downloads\Taller_POLIMORFISNO_Figuras Geometricas\.venv\Scripts\python.exe *C:\Users\DELL\Downloads\Taller_POLIMORFISNO_Figuras Geometricas\.venv\Scripts\python.exe
Cuadrado(lado=5) -> Área: 25.00, Perimetro: 20.00
Cuadrado(lado=10) -> Área: 100.00, Perimetro: 40.00
Rectangulo(ancho=4, alto=6) -> Área: 24.00, Perimetro: 20.00
Rectangulo(ancho=3, alto=8) -> Área: 24.00, Perimetro: 22.00
Error al crear cuadrado: El ancho debe ser mayor que 0

Suma de áreas: 173
Suma de perímetros: 102

Process finished with exit code 0
```

Figura_Geométrica es la clase base que define los atributos comunes ancho y alto, aplicando encapsulamiento con propiedades y validaciones para asegurar que los valores sean mayores que cero. Incluye un método `área()` genérico y deja el método `perímetro()` sin implementar para que las subclases lo sobrescriban, además de un `__str__()` que muestra las dimensiones de la figura.

Cuadrado hereda de `Figura_Geométrica` y se construye a partir de un único parámetro `lado`, asignado tanto a ancho como a alto. Sobrescribe los métodos para calcular el área como lado^2 y el perímetro como $4 \times \text{lado}$, y redefine `__str__()` para mostrar el valor del lado, demostrando polimorfismo en la implementación.

Rectángulo también hereda de `Figura_Geométrica` y recibe dos parámetros, ancho y alto, en su constructor. Sobrescribe el cálculo del área como $\text{ancho} \times \text{alto}$ y el perímetro como $2 \times (\text{ancho} + \text{alto})$, además de redefinir `__str__()` para mostrar sus dimensiones, ilustrando cómo una subclase adapta la lógica de la clase base.

main.py es el programa principal que crea instancias de cuadrados, rectángulos y circunferencias, mostrando sus áreas, perímetros y representaciones en pantalla. También prueba las validaciones con valores inválidos y utiliza funciones polimórficas (`sumar_areas` y `sumar_perimetros`) que operan sobre listas de figuras sin importar su tipo, demostrando la aplicación práctica de herencia y polimorfismo.

